Обработка результатов эксперимента в ядерной физике Задачи и примеры

* определение погрешности/ неопределенности

* восстановление исходной информации (обратные задачи физики)

* восстановление зависимостей между физическими величинами

* обработка непрерывных и линейчатых спектров

Тема 1

Обработка результатов измерения

1. Статистическая обработка. Определение погрешности(неопределенности)

2. Представление результатов эксперимента.

Погрешности измерений

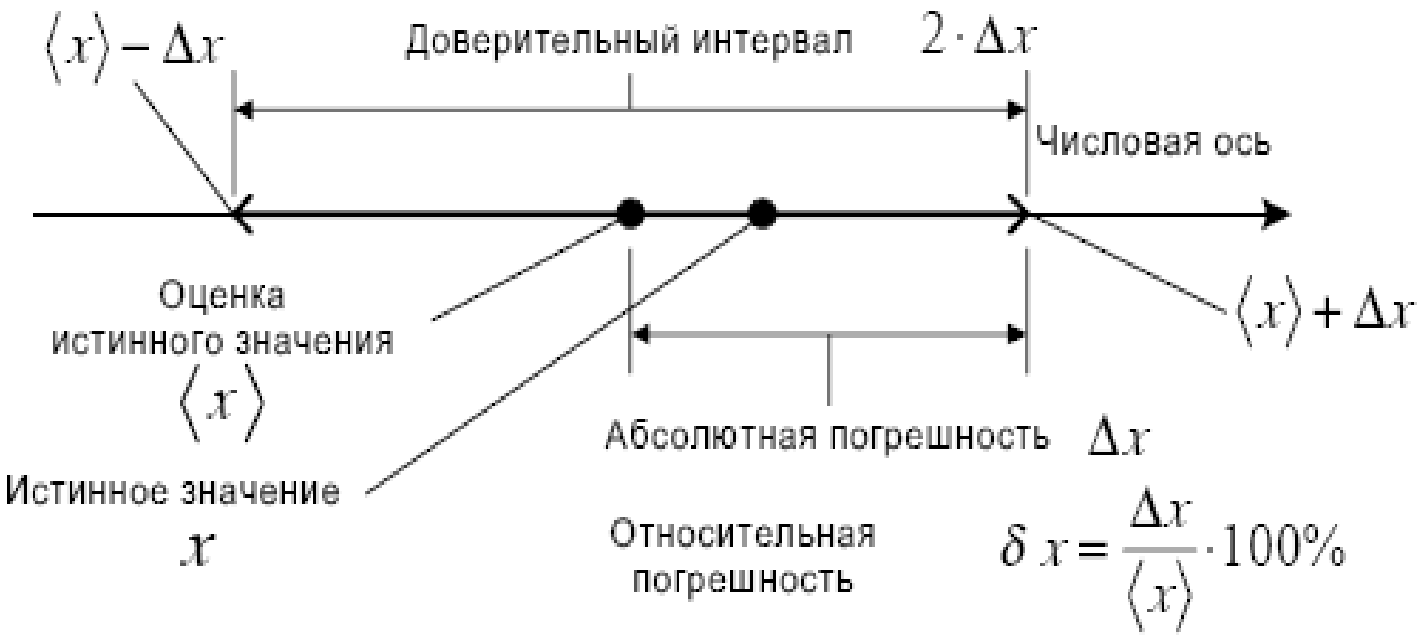
Истинной **погрешностью** измерения называется **отклонение** результата измерения физической величины (действительного значения) от ее истинного (опорного) значения. При проведении измерений, как правило, истинное значение измеряемой величины неизвестно. Результатом измерения является **оценка** истинного значения, которая чаще всего с ним не совпадает. Известно или неизвестно истинное значение, погрешность характеризуют **доверительным интервалом**, в котором с определенной степенью достоверности содержится истинное значение.

Середина этого интервала совмещается с оценкой истинного значения. Погрешность выражается в виде **абсолютной** и **относительной** погрешности.

Абсолютная погрешность равна модулю разности между оценкой и границей интервала**,** т.е. ***полуширине доверительного интервала****.*

Относительная погрешность равна отношению абсолютной погрешности к оценке истинного значения. (выражают в процентах).

.



Результат измерений $x = \langle x \rangle \pm \Delta x$

Например: I=2 ±0,5 а

Должно быть известно истинное значение величины???!!!

Виды погрешностей по представлению

Абсолютная погрешность измерения Δ=±a или Δ=±(a+bx),
где x – значение измеренное, a и b- постоянные

$$x_{дейст} = x_{изм} \pm \Delta$$

Приведенная погрешность

$$\gamma = \frac{\Delta}{x_N}$$

где X_N- нормирующее значение
Нормирующее принимается равным

-конечному значению шкалы прибора, если нулевая отметка находится на краю или вне шкалы,
-сумме конечных значений шкалы прибора (без учета знаков), если нулевая отметка находится внутри шкалы,
-номинальному значению измеряемой величины, если таковое установлено.

Относительная погрешность

$$\delta = \frac{\Delta}{x}$$

$$\delta = \gamma \frac{x_N}{x}$$

- ***Инструментальная погрешность-*** составляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого средства измерения.
- Погрешность средства измерения- разность между показанием средства измерения и истинным значением измеряемой величины. Основная относительная погрешность дозиметра описывается в ***эксплутационной документации***
- Обычно приводят формулу типа

относительная погрешность $= \pm(\mathrm{A} + B / C)$,

где А и В- числа, а С- безразмерная вличина ,

численно равная измеренному значению мощности дозы

или формулу типа

относительная погрешность $= \pm(\mathrm{A} + B(y / \mathrm{x} + C)$,

где А, В и С- числа,

х - измеренное значение мощности дозы

у - предел измерения

Дозиметр ДРГ-01Т1

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения (для 95% доверительного интервала) в любой точке поддиапазона при градуировке по источнику цезий-137 в нормальных условиях применения составляет:

в режиме работы “Измерение” - ±[15+0,05(y/x-1)]%

в режиме работы “Поиск” - ±[30+0,01(y/x-1)]%,

где x - измеренное значение мощности экспозиционной дозы в единицах соответствующего поддиапазона измерения (мР/ч или Р/ч);

y - предел измерения в единицах соответствующего под-диапазона (мР/ч или Р/ч).

ГОСТ 27451-87

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Общие технические условия

Виды и подвиды средств измерений	Документ, устанавливающий поверочную схему	Предел допускаемой относительной основной погрешности, %, не более
Средства измерений потока и плотности потока нейтронов	ГОСТ 8.031	30
Средства измерений потока энергии рентгеновского излучения	ГОСТ 8.034	20
Средства измерений активности, удельной активности и объемной активности радионуклида в жидкостях	ГОСТ 8.033	35
Средства измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения	ГОСТ 8.035	40
Средства измерений активности и объемной активности радионуклида в газах	ГОСТ 8.039	60
Средства измерений мощности поглощенной дозы фотонного излучения	ГОСТ 8.070*	50
Средства измерений объемной активности радиоактивного аэрозоля	ГОСТ 8.090	60
Средства измерений плотности потока и флюенса нейтронов на ядерно-физических установках	ГОСТ 8.105	30
Средства измерений потока и плотности потока энергий тормозного излучения с максимальной энергией фотонов от 5 до 50 МэВ	ГОСТ 8.201*	30
.		
Средства измерений потока электронов и потока энергии электронов с энергией от 5 до 50 МэВ	ГОСТ 8.202*	25
Средства измерений поглощенной дозы рентгеновского излучения с максимальной энергией фотонов от 20 до 60 кэВ	ГОСТ 8.203	30
Средства измерений мощности поглощенной и эквивалентной доз нейтронного излучения	ГОСТ 8.347	40
Средства измерений среднего потока и средней плотности потока энергии импульсного рентгеновского излучения	ГОСТ 8.473	20

Пример
Измерение мощности эквивалентной дозы с помощью дозиметра

Результаты наблюдений

Номер измерения	Результат измерения H_i (мкЗв\ч)
1	0,17
2	0,14
3	0,12
4	0,14
5	0,20
Среднее значение	0,15 мкЗв\ч

Из паспорта дозиметра
Предел допускаемой основной инструментальной относительной погрешности измерения (для 95% доверительного интервала) при градуировке по источнику цезий-137 ±[15+5(Н/Нср)]%
где Нср - измеренное значение мощности экспозиционной дозы
Н- размерность диапазона – 1 мкЗв/ч

P=0.95

Среднеквадратичное отклонение

$$\sqrt{S_H^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(H_i - \bar{H})^2} = 0.0263 мкЗв/ч$$

Среднеквадратичное отклонение (СКО) среднего

$$\sqrt{S_{\bar{H}}^2} = \sqrt{\frac{S_H^2}{n}} = 0.013 мкЗв/ч$$

в процентах

$$Sслуч = \frac{0,013}{0,15} = 8,67\%$$

Инструментальная относительная погрешность

$$\gamma инст = (15 + \frac{5*1}{0,015}) = 48,3\%$$

СКО инструментальной погрешности

$$Sинстр = \frac{\gamma}{\sqrt{3}} = 28,4\%$$

Суммарная СКО

$$S = \sqrt{S^2 инст + S^2 случ} = 29.7\%$$

Суммарная погрешность

$$\Delta = 2*S = 2*29,7\% = 59,39\% = 0.0885 мкЗв/ч$$

Полный результат измерений

$$Нмэд = 0.15 \pm 0.089 мкЗв/ч$$

Из паспорта дозиметра

Значение влияющих величин, характеризующих климатические воздействия в нормальных условиях применения, должны соответствовать:

•температура окружающего воздуха - (20 ± 5)°С;

•относительная влажность воздуха - (от 30 до 80)%;

•атмосферное давление - (от 84 до 106,7) кПа.

Значение влияющих величин, характеризующих климатические воздействия в рабочих условиях применения, должны составлять:

•температура окружающего воздуха - минус 10°С - +40°С;

•относительная влажность воздуха – до 90%

•атмосферное давление - (от 84 до 106,7) кПа.

Дополнительная погрешность прибора от изменения температуры в рабочих условиях применения не превышает ±3% на 10°С от показаний дозиметра в нормальных условиях (то есть не более ±6% при воздействии положительных температур и ±9% - при воздействии отрицательных температур.

Дополнительная погрешность прибора от изменения относительной влажности воздуха в рабочих условиях применения не превышает ±15% от показаний дозиметра в нормальных условиях.

Результаты измерений

Номер измерения	Результат измерения H_i (мкЗв\ч)
1	0,17
2	0,14
3	0,12
4	0,14
5	0,20
Среднее значение	0,154 мкЗв\ч

Измерения проводились при условиях

1) Температура +14 °
2) Относительная влажность 85%

Пример
Измерение мощности эквивалентной дозы с помощью дозиметра

Результаты наблюдений

Номер измерения	Результат измерения H_i (мкЗв\ч)
1	0,17
2	0,14
3	0,12
4	0,14
5	0,20
Среднее значение	0,15 мкЗв\ч4

Среднеквадратичное отклонение

$$\sqrt{S_H^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(H_i - \bar{H})^2} = 0.0263 мкЗв/ч$$

Среднеквадратичное отклонение (СКО) среднего

$$\sqrt{S_{\bar{H}}^2} = \sqrt{\frac{S_H^2}{n}} = 0.013 мкЗв/ч$$

в процентах

$$Sслуч = \frac{0,013}{0,15} = 8.67\%$$

Инструментальная основная относительная погрешность

$$\gamma инст = (15 + \frac{5*1}{0,015}) = 48.3\%$$

СКО основной инструментальной погрешности

$$Sинстр = \frac{\gamma}{2} = 28.4\%$$

Пример
Измерение мощности эквивалентной дозы с помощью дозиметра

Результаты наблюдений

Номер измерения	Результат измерения H_i (мкЗв\ч)
1	0,17
2	0,14
3	0,12
4	0,14
5	0,20
Среднее значение	0,15 мкЗв\ч

Среднеквадратичное отклонение

$$\sqrt{S_H^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(H_i - \bar{H})^2} = 0.0263 мкЗв/ч$$

Среднеквадратичное отклонение (СКО) среднего

$$\sqrt{S_{\bar{H}}^2} = \sqrt{\frac{S_H^2}{n}} = 0.013 мкЗв/ч$$

в процентах

$$Sслуч = \frac{0.013}{0.15} = 8.67\%$$

Инструментальная основная относительная погрешность

$$\gamma инст = (15 + \frac{5*1}{0,015}) = 48,3\%$$

СКО основной инструментальной погрешности

$$Sинстр = \frac{\gamma}{2} = 24.2\%$$

Относительная СКО погрешности, обусловленной изменением температуры в рабочих условиях применения

$$Sтемпературы = \frac{3\%}{\sqrt{3}} = 1.73\%$$

Относительная СКО погрешности, обусловленной изменением влажности в рабочих условиях применения

$$Sвлажности = \frac{15\%}{\sqrt{3}} = 8.66\%$$

Понятие неопределенности

В отличие от русского языка, в английском и французском языках понятия «ошибка» (т. е. просчет, неверное действие) и «погрешность» не различаются (the error в английском языке, erreur во французском). По этой причине метрологическая терминология вошла в противоречие с получившей всеобщее признание и повсеместно применяемой в мире идеологией управления качеством товаров и услуг на основе стандартов ИСО серии 9000. Суть этой методологии заключается в обеспечении условий для **безошибочного** выполнения всех производственных функций и трудовых операций. В то же время такую идеальную картину производства портят **ошибки измерений** (в русском языке — погрешности, имеющие несколько другой смысл), которых, в отличие от обычных ошибок, нельзя избежать, поскольку они являются неизбежным следствием ограниченных возможностей измерительной техники и сопровождают каждое измерение.

«Руководство по выражению неопределенности измерения»)

опубликовано в 1993 г. от имени семи авторитетных международных организаций:
Международное бюро мер и весов (МБМВ),
Международная электротехническая комиссия (МЭК),
Международная федерация клинической химии (МФКХ),
Международная организация по стандартизации (ИСО),
Международный союз по чистой и прикладной химии (ИЮПАК),
Международный союз по чистой и прикладной физике (ИЮПАП),
Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ).

Базовые понятия классической теории точности:
•истинное значение,
•действительное значение и
•погрешность измерения — не вводятся.
Взамен введено понятие
неопределенность измерения, понимаемое как *сомнение, неполное знание значения измеряемой величины после проведения измерений* (трактовка в широком смысле) и как *количественное описание этого неполного знания* (трактовка в узком смысле).
Неопределенность — параметр, связанный с результатом измерения и характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть приписаны измеряемой величине.
В математической статистике известны два вида параметров, характеризующих рассеяние некоррелированных случайных величин: СКО и доверительный интервал.
Они и принимаются в качестве характеристик неопределенности с наименованиями
СКО-***стандартная неопределенность*** *и*
доверительный интервал- ***расширенная неопределенность***..

ГОСТ Р 54500.3-2011. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения

- **неопределенность (измерения)**

  Параметр, относящийся к результату измерения и характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.

  Примечание 1 - Параметром может быть, например, **стандартное отклонение** (или величина, пропорциональная стандартному отклонению) или полуширина интервала, которому соответствует заданный уровень доверия.

  Примечание 2 - Неопределенность измерения, как правило, включает в себя ряд составляющих. Некоторые из них могут быть оценены из статистического распределения результатов ряда измерений и описываться выборочными стандартными отклонениями. Другие составляющие, которые также могут быть описаны стандартными отклонениями, оценивают из предположений о виде закона распределения, основанных на опыте или иной информации.

  Примечание 3 - Предполагается, что результат измерения является лучшей оценкой измеряемой величины, а все составляющие неопределенности, включая обусловленные систематическими эффектами (разного рода поправками, используемым эталоном сравнения), вносят вклад в разброс значений измеряемой величины.

Бюджет неопределенности

Источник неопределенности	Оценка величины	Относительная стандартная неопределенность %	Тип неопределенности	Расп-ие вероятности
Показываемая дозиметром МЭД мкЗв\ч	0,15			
Стандартная неопределенность		8,67	случайная	Нормальное
Стандартная неопределенность, обусловленная дополнительной погрешностью прибора от изменения температуры в рабочих условиях		24,2	инструментальная	Нормальное
Стандартная неопределенность, обусловленная дополнительной погрешностью прибора от изменения влажности в рабочих условиях		1,73	инструментальная	Равномерное (прямоугольное)
Стандартная неопределенность, обусловленная дополнительной погрешностью прибора от изменения температуры в рабочих условиях		8,66	инструментальная	Равномерное
Определяемое значение МЭД, мкЗв\час	0,15	Суммарная относительная стандартная неопред-ость $\sqrt{8.67^2 + 24.2^2 + 1.73^2 + 8.66^2} = 27.18\%$		

Расширенная неопределенность

(погрешность как половина ширины доверительного интервала)

$$\Delta = 2 * 27.2 = 54.4\%$$

В абсолютных значениях МЭД

$$\Delta H = 0.15 \frac{54.5}{100} = 0.08 мкЗв / час$$

Оцененная МЭД

$$Hмэд = 0.15 \pm 0.08 мкЗв / ч, P = 0.95$$